Hugo Marquerie 31/10/2026

El radical de un ideal es la intersección de los primos que lo contienen

Teorema 1. *Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal. Entonces*

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \subset R \text{ primo} \\ I \subset \mathfrak{p}}} \mathfrak{p}.$$

***Demostración*:** Veamos ambas inclusiones por separado.

$\boxed{\subset}$ Sea $a \in \sqrt{I}$, entonces $a^n \in I$ para algún $n \geqslant 1$. Para todo primo $\mathfrak{p}$ con $I \subset \mathfrak{p}$ se tiene $a^n \in \mathfrak{p}$ y, por el `lem-ideal-primo-imp-radical/`lema 1, $a \in \mathfrak{p}$.

$\boxed{\supset}$ Sea $a \in R \setminus \sqrt{I}$. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \big\{ J \subset R : J \text{ ideal} \wedge I \subset J \wedge \forall n \geqslant 0 : a^n \in R \setminus J \big\}.$$

Entonces Σ no es vacío porque $I \in \Sigma$. Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una cadena en Σ, por el `ejer-union-ideales-encajados/`ejercicio 1, su unión es un ideal que sigue en Σ, pues si a^n estuviera en la unión, estaría en algún J_λ. Por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal $\mathfrak{p}$.

Veamos que $\mathfrak{p}$ es primo. Sean $b, c \in R$ con $bc \in \mathfrak{p}$ y supongamos que $b, c \notin \mathfrak{p}$. Entonces $\mathfrak{p} + \langle b \rangle$ y $\mathfrak{p} + \langle c \rangle$ contienen estrictamente a $\mathfrak{p}$, así que no pertenecen a Σ. Por tanto, existen $m, n \geqslant 0$ con $a^m \in \mathfrak{p} + \langle b \rangle$ y $a^n \in \mathfrak{p} + \langle c \rangle$. Multiplicando,

$$a^{m+n} \in \big(\mathfrak{p} + \langle b \rangle\big)\big(\mathfrak{p} + \langle c \rangle\big) \subset \mathfrak{p} + \langle bc \rangle = \mathfrak{p},$$

contradicción. Así, $\mathfrak{p}$ es primo, contiene a I y no contiene a a. Por tanto, a no está en la intersección de todos los primos que contienen a I. ■